

GESTIÓN DE USUARIOS

José. Ambrosio, Alumno, *Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México,*
jose.ambrosiob@alumno.buap.mx

Resumen—En esta práctica se realizó la administración de usuarios y grupos en un sistema GNU/Linux. Se llevaron a cabo operaciones de alta, baja y modificación de usuarios mediante comandos en la terminal, analizando su impacto en los archivos del sistema como `/etc/passwd` y `/etc/group`. Esto permitió comprender la importancia de una correcta gestión de usuarios para la seguridad del sistema.

Palabras clave—Linux, usuarios, grupos, administración, comandos.

Abstract—In this practice, user and group management was performed in a GNU/Linux system. Operations such as creation, deletion, and modification of users were carried out using terminal commands, analyzing their impact on system files such as `/etc/passwd` and `/etc/group`. This allowed understanding the importance of proper user management for system security

Keywords—Linux, users, groups, administration, commands.

I. INTRODUCCIÓN

Linux es un sistema multiusuario, por lo tanto, la tarea de añadir, modificar, eliminar y en general administrar usuarios se convierte en algo no solo rutinario, sino importante, además de ser un elemento de seguridad que mal administrado o tomado a la ligera, puede convertirse en un enorme hoyo de seguridad.[1][2]

II. OBJETIVO

Aprender a administrar los usuarios de un servidor para desarrollar habilidad de añadir, modificar, eliminar usuarios y grupos.

III. MATERIALES A USAR

- A. Máquina virtual VMware player 17 o superior
- B. Terminal CentOS 9 O ALMA LINUX 9.3
- C. Notas de comandos para uso de usuarios y grupos

IV. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta práctica se implementó una metodología práctica-experimental utilizando una máquina virtual con VMware.

El proceso consistió en:

1. Identificar los comandos para la gestión de usuarios.
2. Ejecución práctica de cada comando en la terminal del

sistema.

3. Captura y análisis de los resultados obtenidos.

4. Documentación fotográfica mediante capturas de pantalla.

Los puntos de investigación que guiaron el trabajo fueron:

1. Creación de la cuenta de un usuario sin opciones. “useradd PACO”

2. ¿Qué aparece en el archivo `/etc/password` con respecto a PACO?

3. ¿Qué aparece en el archivo `/etc/group` con respecto a PACO?

4. Escriba el comando para la creación de la cuenta de un usuario llamado PACO con carpeta

5. “PAQUITO” y que caduque el 8 de FEBRERO de 2018

6. Tome en cuenta usermod verifique la sintaxis y escriba el comando para modificar la fecha de expiración a 6 de FEBRERO de 2019 y bloquear la cuenta de “PACO”

7. Use el comando finger PACO, ¿Para qué sirve el comando? ¿qué salida da el comando?

8. Cree el grupo llamado ADMINRED y cambie a este grupo la cuenta de PACO

9. El programa pwck permite comprobar la consistencia de los archivos `/etc/passwd` y `/etc/shadow`. Ejecutelo y escriba que aparece.

10. Añada un nuevo usuario de nombre LUCAS, debe pertenecer al grupo NUEVOSUSUARIOS, su directorio de arranque debe ser `/home/LUCAS` y su programa de inicio `/bin/sh`. Compruebe que LUCAS puede iniciar sesión correctamente.

11. Modifique la información de LUCAS como nombre, oficina, teléfono, etc.

12. Fuerce al usuario LUCAS a cambiar la contraseña la próxima vez que se conecte usando chage

13. Cree un nuevo grupo llamado CLASERED y añada al usuario LUCAS con gpasswd

14. Cree un nuevo usuario LIBRE y añádalo también a CLASERED

15. Verifique cual es el UID y GID del usuario ROOT, PACO Y LUCAS

16. Desactive su cuenta LUCAS y compruebe si puede iniciar o no una sesión.

17. Reactive la cuenta de LUCAS y compruebe si puede iniciar o no una sesión

V. RESULTADOS

Con la metodología anteriormente mencionada da como resultado los siguientes comandos ejecutados.

1. Creación de la cuenta de un usuario sin opciones. “useradd PACO” (ver fig. 1).

```
jose@localhost:~$ sudo useradd PACO
[sudo] contraseña para jose:
jose@localhost:~$
```

Fig. 1. Creación de usuario PACO.

- ¿Qué aparece en el archivo `/etc/passwd` con respecto a PACO? Muestra la información de un usuario como el nombre, UID, GID. En este caso PACO (ver fig. 2).

```
jose@localhost:~$ cat /etc/passwd | grep PACO
PACO:x:1004:1004::/home/PACO:/bin/bash
jose@localhost:~$
```

Fig. 2. Ejecución `cat /etc/passwd`.

- ¿Qué aparece en el archivo `/etc/group` con respecto a PACO? Muestra el GID al que pertenece (ver fig. 3).

```
jose@localhost:~$ cat /etc/group | grep PACO
PACO:x:1004:
jose@localhost:~$
```

Fig. 3. Ejecución de `cat /etc/group`.

- Escriba el comando para la creación de la cuenta de un usuario llamado PACO con carpeta (ver fig. 4).

```
jose@localhost:~$ sudo useradd -m PACO
useradd: el usuario «PACO» ya existe
jose@localhost:~$ id PACO
uid=1004(PACO) gid=1004(PACO) grupos=1004(PACO)
jose@localhost:~$
```

Fig. 4. Creación de usuario con carpeta.

- “PAQUITO” y que caduque el 8 de FEBRERO de 2018 (ver fig. 5).

```
jose@localhost:~$ sudo useradd -m -e 2018-02-08 PAQUITO
```

Fig. 5. Creación de PAQUITO con fecha con caducidad.

- Tome en cuenta `usermod` verifique la sintaxis y escriba el comando para modificar la fecha de expiración a 6 de FEBRERO de 2019 y bloquear la cuenta de “PACO” (ver fig. 6).

```
jose@localhost:~$ sudo usermod -e 2019-02-06 -L PACO
jose@localhost:~$ chage -l PACO
chage: permiso denegado.
jose@localhost:~$ sudo chage -l PACO
Último cambio de contraseña          :feb 27, 2026
La contraseña caduca                  : nunca
Contraseña inactiva                   : nunca
La cuenta caduca                      : feb 06, 2019
Número de días mínimo entre cambio de contraseña : 0
Número de días máximo entre cambio de contraseña : 99999
Número de días de aviso antes de que caduque la contraseña : 7
jose@localhost:~$
```

Fig. 6. Modificación de fecha de expiración y bloqueo de cuenta.

- Use el comando `finger PACO`, ¿Para qué sirve el comando? ¿qué salida da el comando? El comando `finger` muestra información detallada de un

usuario. (ver fig. 7).

```
jose@localhost:~$ finger PACO
Login: PACO                                Name:
Directory: /home/PACO                     Shell: /bin/bash
Never logged in.
No Mail.
No Plan.
jose@localhost:~$
```

Fig. 7. Ejecución del comando `finger`.

- Cree el grupo llamado ADMINRED y cambie a este grupo la cuenta de PACO (ver fig. 8).

```
jose@localhost:~$ sudo groupadd ADMINRED
jose@localhost:~$ usermod -g ADMINRED PACO
usermod: Permission denied.
usermod: no se pudo bloquear /etc/passwd, inténtelo de nuevo.
jose@localhost:~$ sudo usermod -g ADMINRED PACO
jose@localhost:~$ id PACO
uid=1004(PACO) gid=1006(ADMINRED) grupos=1006(ADMINRED)
jose@localhost:~$
```

Fig. 8. Creación de grupo.

- El programa `pwck` permite comprobar la consistencia de los archivos `/etc/passwd` y `/etc/shadow`. Ejecútelo y escriba que aparece. Al ejecutar el comando `pwck`, el sistema verifica la integridad y consistencia de los archivos `/etc/passwd` y `/etc/shadow`. (ver fig. 9).

```
jose@localhost:~$ sudo pwck
jose@localhost:~$ pwck -r
pwck: no se pudo abrir /etc/shadow
jose@localhost:~$ pwck -r
pwck: no se pudo abrir /etc/shadow
jose@localhost:~$ ls -l /etc/passwd
-rw-r--r-- 1 root root 2452 feb 27 00:33 /etc/passwd
jose@localhost:~$ ls -l /etc/shadow
----- 1 root root 1354 feb 26 22:10 /etc/shadow
jose@localhost:~$
```

Fig. 9. Ejecución del comando `pwck`.

- Añada un nuevo usuario de nombre LUCAS, debe pertenecer al grupo NUEVOSUSUARIOS, su directorio de arranque debe ser `/home/LUCAS` y su programa de inicio `/bin/sh`. Compruebe que LUCAS puede iniciar sesión correctamente. (ver fig. 10).

```
jose@localhost:~$ sudo useradd -m -d /home/LUCAS -s /bin/sh -g NUEVOSUSUARIOS LUCAS
jose@localhost:~$ su LUCAS
Contraseña:
sh-5.2$
```

Fig. 10. Creación de nuevo usuario y agregado a un grupo.

- Modifique la información de LUCAS como nombre, oficina, teléfono, etc. (ver fig. 11).

```
jose@localhost:~$ cat /etc/passwd | grep LUCAS
LUCAS:x:1006:1007:/home/LUCAS:/bin/sh
jose@localhost:~$ sudo usermod -c "LUCAS PEREZ, OFICINA 1, 2223334455" LUCAS
[sudo] contraseña para jose:
jose@localhost:~$ cat /etc/passwd | grep LUCAS
LUCAS:x:1006:1007:LUCAS PEREZ, OFICINA 1, 2223334455:/home/LUCAS:/bin/sh
jose@localhost:~$
```

Fig. 11. Modificación de información.

12. Fuerce al usuario LUCAS a cambiar la contraseña la próxima vez que se conecte usando chage (ver fig. 12).

```
jose@localhost:~$ sudo chage -d 0 LUCAS
jose@localhost:~$ su LUCAS
Contraseña:
You are required to change your password immediately (administrator enforced).
Contraseña actual:
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
sh-5.2$
```

Fig. 12. Forzamiento de cambio de contraseña.

13. Cree un nuevo grupo llamado CLASERED y añada al usuario LUCAS con gpasswd (ver fig. 13).

```
jose@localhost:~$ sudo groupadd CLASERED
[sudo] contraseña para jose:
jose@localhost:~$ sudo gpasswd -a LUCAS CLASERED
Añadiendo al usuario LUCAS al grupo CLASERED
jose@localhost:~$
```

Fig. 13. Creación de nuevo grupo.

14. Cree un nuevo usuario LIBRE y añádalo también a CLASERED (ver fig. 14).

```
jose@localhost:~$ sudo useradd -m MARY
jose@localhost:~$ sudo gpasswd -a MARY CLASERED
bash: sudo: instrucción no encontrada...
jose@localhost:~$ sudo gpasswd -a MARY CLASERED
Añadiendo al usuario MARY al grupo CLASERED
jose@localhost:~$
```

Fig. 14. Creación de nuevo usuario.

15. Verifique cual es el UID y GID del usuario ROOT, PACO Y LUCAS (ver fig.15).

```
jose@localhost:~$ id root
uid=0(root) gid=0(root) grupos=0(root)
jose@localhost:~$ id PACO
uid=1004(PACO) gid=1006(ADMINRED) grupos=1006(ADMINRED)
jose@localhost:~$ id LUCAS
uid=1006(LUCAS) gid=1007(NUEVOSUSUARIOS) grupos=1007(NUEVOSUSUARIOS),1008(CLASERED)
jose@localhost:~$
```

Fig. 15. Verificación de UID y GID.

16. Desactive su cuenta LUCAS y compruebe si puede iniciar o no una sesión (ver fig. 16).

```
jose@localhost:~$ sudo usermod -L LUCAS
jose@localhost:~$ su LUCAS
Contraseña:
su: Fallo de autenticación
```

Fig. 16. Desactivación de cuentas.

17. Reactive la cuenta de LUCAS y compruebe si puede iniciar o no una sesión (ver fig.17).

```
jose@localhost:~$ sudo usermod -U LUCAS
jose@localhost:~$ su LUCAS
Contraseña:
sh-5.2$
```

Fig. 17. Reactivación de cuentas.

VI. CONCLUSIONES

En esta práctica se logró comprender la importancia de la administración de usuarios y grupos en sistemas GNU/Linux. Se realizaron operaciones de alta, baja y modificación de usuarios, permitiendo observar cómo estos cambios afectan directamente la seguridad y organización del sistema. El uso de comandos como useradd, usermod, userdel y groupadd facilitó la gestión de cuentas, reforzando el conocimiento práctico en la administración de sistemas.

REFERENCIAS

- [1] LinuxTotal, “Administración de usuarios,” [En línea]. Disponible en: https://www.linuxtotal.com.mx/index.php?cont=info_admon_008
- [2] Educativa, “Gestión de usuarios y grupos,” [En línea]. Disponible en: <https://www.educativa.es/sistemas-operativos/gnu-linux/trabajando-con-la-shell-de-gnu-linux/comandos-de-gnu-linux-bash/gestion-de-usuarios/>